

PROJETO	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO
Fazenda do Paulo	Paulo Maeno	Barreiras

RESUMO TÉCNICO

Área irrigada 4,85 ha	Aspersores 346 unidades	Espaçamento 12 m entre aspersores
Setores 14 24–25 asp • média 25	Tempo por setor 58 min (14h/dia)	Vazão por setor 36,0–37,5 m³/h • média 37,1
Tubulação principal 204 m • Ø 125 mm	Laterais 3.807 m • 30 físicas / 41 trechos op.	Laterais físicas divididas 11 de 30 • 41 trechos op.
PENDENTE — controle 11 pontos de controle pendentes • validar antes da emissão	Adutora 28 m • Ø 125 mm	Dist. captação ' centróide 113 m (referência)

STATUS DO TRAÇADO DE TUBULAÇÃO

Adutora 28 m captação ' área • Ø125 mm	Principal 204 m tronco principal • Ø 125 mm	Secundárias / Ramais 468 m principal ' lateral_inlet • gerado automaticamente	Laterais físicas 3807 m 30 colunas • 41 trechos op.
Origem do traçado Automático Gerado pelo algoritmo	Validação de corredor Pendente Validar antes da emissão final		

Traçado automático de tubulação — Validação pendente

Validar corredor de instalação, curvas, pontos de controle e interferências antes da emissão final da proposta.

ASPERSORES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
ASPERSOR 5022-SD BOCAIS 4.0 X 1.8 MM - NAAN	NAAN	UN	346	R\$ 32,00	R\$ 11.072,00

TUBULAÇÕES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
Tubo PVC LF Ø50mm PN40 - barra 6m	Tigre	barra	17	R\$ 52,00	R\$ 884,00
Tubo PVC LF Ø75mm PN40 - barra 6m	Tigre	barra	619	R\$ 108,00	R\$ 66.852,00
Tubo PVC rígido Ø125mm PN80 - barra 6m	Tigre	barra	35	R\$ 322,00	R\$ 11.270,00
Tubo PVC rígido Ø125mm PN80 - barra 6m (adutora)	Tigre	barra	5	R\$ 322,00	R\$ 1.610,00
Tubo PVC rígido Ø125mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	27	R\$ 322,00	R\$ 8.694,00

Tubo PVC rígido Ø75mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	47	R\$ 132,00	R\$ 6.204,00
Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	7	R\$ 215,00	R\$ 1.505,00
Tubo PVC rígido Ø50mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	0	R\$ 62,00	R\$ 0,00

CONEXÕES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
Tê PVC LF Ø50mm	Tigre	un	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
Tê PVC LF Ø75mm	Tigre	un	29	R\$ 34,00	R\$ 986,00
CURVA 90 PTA/BSA IRRIGA-LF PN80 125MM - TIGRE	TIGRE	UN	16	R\$ 116,30	R\$ 1.860,80
TE PVC SOLD. IRRIG PN80 125MM - TIGRE	TIGRE	UN	1	R\$ 258,25	R\$ 258,25
REGIST PVC ESF.SOLD. AZUL 75MM - VIQUA	VIQUA	un	11	R\$ 135,30	R\$ 1.488,30
TE PVC SOLD. IRRIG PN80 125MM - TIGRE (derivação principal'entrada doTIGRE sub-coletor)		UN	6	R\$ 258,25	R\$ 1.549,50
Tê PVC LF Ø100mm (derivação principal'entrada do sub-coletor)	Tigre	un	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00
Tê PVC LF Ø75mm (derivação principal'entrada do sub-coletor)	Tigre	un	6	R\$ 34,00	R\$ 204,00
TE PVC SOLD. IRRIG PN80 125MM - TIGRE (junção entrada'sub-coletor)	TIGRE	UN	5	R\$ 258,25	R\$ 1.291,25
Tê PVC LF Ø100mm (junção entrada'sub-coletor)	Tigre	un	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00
Tê PVC LF Ø75mm (derivação sub-coletor'rib)	Tigre	un	16	R\$ 34,00	R\$ 544,00
Tê PVC LF Ø50mm (derivação sub-coletor'rib)	Tigre	un	8	R\$ 18,00	R\$ 144,00
Luva PVC BR 3/4"		unid	346	R\$ 6,00	R\$ 2.076,00
Tubo de Subida PVC BR 3/4" x 3,0 m		unid	346	R\$ 30,25	R\$ 10.466,50
Tee de derivação roscável 50 mm x 3/4"		unid	9	R\$ 15,00	R\$ 135,00
TE SOLD IRR PN80 DN75 X 1" - PTI	PTI	unid	337	R\$ 36,75	R\$ 12.384,75
BUCHA RED. ROSC. 1" X 3/4" - TIGRE	TIGRE	unid	337	R\$ 5,70	R\$ 1.920,90

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
ADESIVO PLASTICO PVC 175G - PLASTUBOS	PLASTUBOS	FR	151	R\$ 11,60	R\$ 1.751,60
TOTAL GERAL				R\$ 145.285,85	

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

Modo de operação

1 setor por vez

um setor ativo por jornada

Setor crítico

Setor 8

maior vazão — caminho mais desfavorável

Vazão de projeto

37,5

m³/h • setor crítico

Comprimento crítico

245

m • captação ' aspensor crítico

DECOMPOSIÇÃO DA HMT

Pressão de serviço

30

mca • Naan 5022-SD

Perda — adutora

0,29

mca

Perda — principal

1,21

mca • até derivação crítica

Perda — lateral crítica

4,38

mca • com fator Christiansen

Desnível

-4,8

m • captação ' área

Margem de segurança

2,0

mca

HMT MÍNIMA REQUERIDA

33,7

mca

STATUS HIDRÁULICO

Revisão técnica necessária

• Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H.

Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H pelo engenheiro responsável.

DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS

RAMAL	SKU	DN	COMPRIMENTO	VELOCIDADE	HFSTATUS
rib-s0-col-0	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	36,0 m	1,10 m/s	0,69 mcaOK
rib-s0-col-1	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	12,0 m	1,34 m/s	0,33 mcaOK
rib-s0-col-2	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	12,0 m	0,73 m/s	0,11 mcaOK
rib-s1-col-3	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	24,0 m	1,22 m/s	0,56 mcaOK
rib-s1-col-4	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	24,0 m	1,10 m/s	0,46 mcaOK
rib-s2-col-5	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
rib-s2-col-6	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	12,0 m	1,10 m/s	0,23 mcaOK
rib-s3-col-7	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
rib-s4-col-8	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	12,0 m	1,22 m/s	0,28 mcaOK
rib-s4-col-9	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
rib-s4-col-10	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
rib-s5-col-11	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	1,34 m/s	0,17 mcaOK
rib-s6-col-12	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	1,34 m/s	0,17 mcaOK

rib-s7-col-17	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	0,97 m/s	0,09 mcaOK
rib-s8-col-19	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	0,73 m/s	0,05 mcaOK
rib-s10-col-21	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	0,97 m/s	0,09 mcaOK
rib-s10-col-22	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
rib-s10-col-23	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	18,0 m	0,97 m/s	0,28 mcaOK
rib-s11-col-24	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
rib-s12-col-25	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	18,0 m	1,22 m/s	0,42 mcaOK
rib-s12-col-26	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
rib-s12-col-27	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	18,0 m	1,46 m/s	0,59 mcaOK
rib-s13-col-28	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
rib-s13-col-29	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	24,0 m	1,46 m/s	0,78 mcaOK
spine-entry-s0	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	36,0 m	1,12 m/s	0,39 mcaOK
spine-entry-s1	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	24,0 m	1,30 m/s	0,45 mcaOK
spine-entry-s2	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	12,0 m	1,03 m/s	0,11 mcaOK
spine-entry-s3	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	1,46 m/s	0,20 mcaOK
spine-entry-s4	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	12,0 m	1,46 m/s	0,21 mcaOK
spine-entry-s5	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	1,34 m/s	0,17 mcaOK
spine-entry-s6	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	1,34 m/s	0,17 mcaOK
spine-entry-s7	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	0,97 m/s	0,09 mcaOK
spine-entry-s8	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	0,73 m/s	0,05 mcaOK
spine-entry-s10	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	6,0 m	1,21 m/s	0,07 mcaOK
spine-entry-s11	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	6,0 m	1,34 m/s	0,17 mcaOK
spine-entry-s12	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	6,0 m	1,42 m/s	0,10 mcaOK
spine-entry-s13	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	12,0 m	1,03 m/s	0,11 mcaOK
spine-s0	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	24,0 m	1,12 m/s	0,26 mcaOK
spine-s1	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	12,0 m	1,30 m/s	0,23 mcaOK
spine-s2	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	12,0 m	1,03 m/s	0,11 mcaOK
spine-s3	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
spine-s4	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	12,0 m	1,46 m/s	0,21 mcaOK
spine-s5	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK

spine-s6	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
spine-s7	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
spine-s8	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
spine-s10	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	12,0 m	1,21 m/s	0,15 mcaOK
spine-s11	TIGRE_R_50_PN80	Ø 50 mm	0,0 m	0,00 m/s	0,00 mcaOK
spine-s12	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	12,0 m	1,42 m/s	0,20 mcaOK
spine-s13	TIGRE_R_125_PN80	Ø 125 mm	0,0 m	1,03 m/s	0,00 mcaOK